Dibujo Artístico I · 1.º de Bachillerato · Aprender a mirar · Clase 3 de 5 · Con Marina

Formas simples y huecos

Vídeo de la clase: https://youtu.be/eDdaibkX8S4
Esta ficha, en línea: https://gincollab.github.io/aula/dibujo-artistico-i/t01-c3/
El código lleva al vídeo.

En pocas palabras

Es el segundo taller de Dibujo Artístico del canal, con Marina de bata en el aula de dibujo. La clase 1 enseñó que no dibujamos lo que vemos, sino lo que sabemos de las cosas; la clase 2, a medir con el lápiz. Ésta enseña **qué mirar**, para que lo que sabes de un objeto complicado no dibuje por ti. Y da dos maneras de engañar a lo que sabes: **buscar sus formas simples y mirar sus huecos**.

Abre con las soluciones de la clase 2 y con una carta. El 15 de abril de 1904, Paul Cézanne le repetía a Émile Bernard un consejo: «traiter la nature par le cylindre, la sphère, le cone, le tout mis en perspective» (trata la naturaleza por el cilindro, la esfera y el cono, todo puesto en perspectiva). La pizarra dibuja esos sólidos encima de un bodegón suyo del Met.

Las formas simples. Primero, el sólido que más se usa: el cilindro. El alumno predice qué elipse de un vaso se ve más redonda, la boca o la base, y la pizarra lo calcula en perspectiva mientras los ojos suben y bajan. **Cuanto más lejos de la altura de tus ojos está un círculo, más abierta se ve su elipse**: a la altura de los ojos es una raya, y por eso la base de una taza sobre la mesa no se ve recta. Siguen dos errores típicos (la base recta y la elipse con puntas, como un limón) y el truco: la cruz, medida con el lápiz, y el eje, que cruza las elipses por lo más estrecho. ¿Por qué sólidos? Es una idea vieja de los talleres: en 1538, Erhard Schön, en Núremberg, enseñaba a colocar figuras dibujándolas con cajas. Un huevo y una caja que giran a la vez lo explican: la caja dice hacia dónde mira, y el huevo no. Bridgman lo escribió en 1920: la caja lleva consigo, desde cualquier ángulo, su perspectiva y su escorzo. El ejemplo entero es **una tetera de barro de Arij de Milde (Delft, 1671–1708)**, un paso por pizarra: entrecerrar los ojos, medir la masa mayor antes de dibujarla, la esfera con su eje y su elipse, la tapa y el pie en el mismo eje, el pitorro y el asa, comprobar y, al final, el contorno encima.

Los huecos. Una copa-caras dibujada por el canal enseña que **un borde tiene dos dueños**: si dibujas el borde de un hueco, has dibujado también el borde de la cosa. Casi nunca se ven las dos figuras a la vez, y en monos se encontraron neuronas de la corteza visual que responden a un mismo borde según de qué

lado esté la figura (Zhou, Friedman y von der Heydt, 2000; confirmado después en otros laboratorios). La pizarra dibuja el experimento tal como se hizo. Y otra razón: el hueco no tiene nombre, así que no puedes dibujar lo que sabes. El alumno predice la forma de un hueco de la silla shaker de la clase 2: es **un triángulo que en la silla no existe**, cerrado por un travesaño de delante y otro del lado. Sigue el método, que es el ejercicio de Betty Edwards (1979): el visor de cartulina con la forma del folio, cuyo marco es el borde del folio; el primer hueco, colocado por sus fracciones; los demás, como un puzle; el tono que hace saltar la silla; y la comprobación hueco a hueco. **La prueba** llega después del método: el dibujo hecho hueco a hueco, encima de la foto, casi no se aparta, y una silla de memoria (inventada, y se dice) se aparta mucho. Los huecos obligan a mirar de otra manera y sirven, sobre todo, para las inclinaciones; las medidas, con el lápiz.

Cierran **la jarra de la clase 2, a medias de las dos maneras** (la pizarra pone su cilindro; el alumno, el hueco del asa), los errores típicos, tres ejercicios y lo que nadie cuenta: la frase que circula, «todo en la naturaleza se modela según la esfera, el cono y el cilindro», no es la de la carta. La publicó Bernard en *L'Occident* en julio de 1904, en una lista de «opiniones de Cézanne». Cézanne le contestó el 25 de julio: «no quiero tener razón en teoría, sino ante la naturaleza». De ahí, la pregunta abierta.

Objetivo. Al terminar, el alumnado sabrá encajar un objeto complicado con sus formas simples (transparentes, con su eje y sus elipses bien puestas) y con los huecos que deja, y comprobar su encaje comparando sus huecos con los del modelo.

Currículo

Real Decreto 243/2022, anexo II, Dibujo Artístico, materia obligatoria de 1.º de Bachillerato en la vía de Artes Plásticas, Imagen y Diseño. Citas comprobadas en el texto consolidado del BOE (última actualización, del 02/07/2026, que no toca el anexo II).

Elemento	Qué dice el decreto	Dónde se trabaja
Saber básico (bloque B, «La expresión gráfica y sus recursos elementales»)	«La forma: tipología, aplicaciones y combinaciones.»	Las formas simples: el cilindro y sus elipses (2:30–3:54), por qué sólidos (3:54) y la tetera (5:01–6:58)
Saber básico (bloque B)	«El boceto o esbozo. Introducción al encaje.»	El encaje de la tetera y el de la silla por sus huecos (9:09–10:45)

Elemento	Qué dice el decreto	Dónde se trabaja
Saber básico (bloque C, «Percepción y ordenación del espacio»)	«Fundamentos de la percepción visual.»	Un borde, dos dueños: la figura y el fondo, y las neuronas que lo deciden (7:05–8:32)
Competencia específica 8, descripción	«A través del encuadre y el encaje se organiza esa información en el soporte elegido y se establecen proporciones, teniendo en cuenta la perspectiva, tanto en las formas y objetos como en el espacio que los rodea»	Las formas (los sólidos, con su perspectiva) y el espacio que las rodea (los huecos)
Competencia específica 6, descripción	«es fundamental entender cómo funciona la percepción visual de la que partimos, sus leyes y principios»; «El dibujo se convierte así en un método de análisis de las formas»	La copa y las caras, y los sólidos como análisis de la forma
Competencia específica 3, descripción	«la realización de bocetos a partir de la observación detallada de la realidad»	Mirar el objeto real (la tetera, la silla, la jarra) antes de dibujarlo
Criterio 3.2	«Analizar, interpretar y representar gráficamente la realidad mediante bocetos y esbozos…»	La tetera y la silla, paso a paso
Criterio 6.1	«Emplear con intenciones comunicativas o expresivas los mecanismos de la percepción visual, sus leyes y principios…»	Usar la figura y el fondo para dibujar: el hueco como figura
Criterio 8.1	«Representar gráficamente el modelo elegido, seleccionando y abstrayendo sus características más representativas, a partir del estudio y análisis del mismo.»	Reducir un objeto a sus sólidos: abstraer lo grande antes que los detalles

Elemento	Qué dice el decreto	Dónde se trabaja
Criterio 8.2	«Utilizar el encuadre, el encaje y la perspectiva en la resolución de problemas de representación gráfica, analizando tanto los diferentes volúmenes como el espacio que completa el conjunto.»	Los volúmenes (los sólidos, en perspectiva) y el espacio que completa el conjunto (los huecos, con el visor)

Lo que hay que traer. De la ESO (Real Decreto 217/2022, Educación Plástica, Visual y Audiovisual), la forma y los principios perceptivos. De Matemáticas, los cuerpos geométricos (cilindro, cono, esfera, prisma). De la clase 1, que dibujamos lo que sabemos (2:07); de la clase 2, medir con el lápiz las proporciones (0:21).

Lo que pide Madrid. El currículo de la Comunidad de Madrid (Decreto 64/2022) propone el dibujo ciego de contornos en 1.º. La ficha del tema lo ponía en esta clase; el vídeo ya lleva dos métodos, así que va en la hoja del alumnado, como calentamiento de un minuto, y en el plan de la sesión.

Cómo está construida la clase

Capítulos del vídeo

Minuto	Capítulo
0:00	Qué vamos a ver
0:21	Lo que ya sabes
0:45	Las soluciones
1:32	La carta de Cézanne
2:07	Lo que sabes te engaña
2:30	Un cilindro, bien dibujado
3:54	Por qué sólidos
5:01	Una tetera, en sólidos
7:05	Un borde, dos dueños

Minuto	Capítulo
8:32	Los huecos de la silla
9:09	El visor y el puzle
10:45	La prueba
11:23	Tu turno: la jarra
12:06	Los errores típicos
12:44	Para practicar
13:23	Lo que escribió Cézanne

Casi quince minutos, en dieciséis capítulos. Es un taller: el alumno dibuja la tetera a la vez que la pizarra si quiere, completa la jarra con el vídeo en pausa y se lleva un visor hecho en casa. Sigue el modelo del departamento, **mirar, medir y dibujar**, con dos ejemplos enteros (la tetera, en sólidos; la silla, por sus huecos), uno a medias (la jarra, de las dos maneras) y tres solos (los ejercicios). Cada paso de un procedimiento va en su pizarra, con un silencio detrás para pausar, y la voz va más despacio sólo en los pasos de detalle.

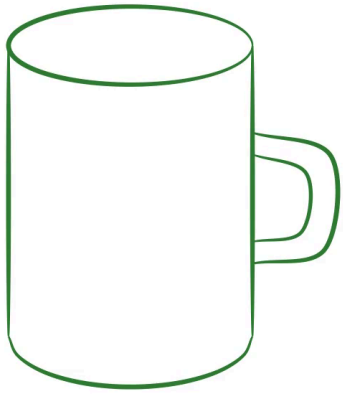
Capítulo	Qué pasa	Por qué así
Qué vamos a ver	Marina presenta el taller. El mapa del tema y lo que hace falta: un lápiz, un folio, unas tijeras y un trozo de cartulina (0:06).	El mapa, en todas las clases.
Lo que ya sabes	¿Qué pasas a tu folio cuando mides con el lápiz? (0:21). Las proporciones, no los centímetros; lo nuevo, qué mirar (0:32).	Recuperar la clase 2, que se sigue usando.
Las soluciones	Los tres ejercicios de la clase 2, cada uno con su enunciado: tu botella o tu taza, la silla (una vez y dos tercios) y el codo doblado (0:45).	ADR-112: las soluciones abren la clase siguiente, breves.
La carta de Cézanne	El 15 de abril de 1904, la carta a Bernard, en francés y traducida, junto a un bodegón suyo con los sólidos dibujados encima (1:32).	El gancho, con su contexto.

Capítulo	Qué pasa	Por qué así
Lo que sabes te engaña	«La tetera que conoces», dibujada de memoria, junto a la de verdad; las dos maneras de engañar a lo que sabes (2:07).	El problema, antes que las herramientas.
Un cilindro, bien dibujado	¿Qué se ve más redonda, la boca del vaso o su base? (2:30, pausa). La base: la alumna de perfil baja y sube los ojos y las elipses se calculan en cada fotograma (2:49). La base recta y la elipse con puntas (3:14). Un cilindro desde el folio en blanco: las dos cruces, el alto copiado a lo largo del ancho (cabe 3 veces y algo), el eje y las elipses por sus puntas (3:34).	Predecir y comprobar con la geometría; el error al lado del acierto (Draw Mix Paint).
Por qué sólidos	Las figuras de cajas de Schön (1538), con la lupa (3:54). ¿En cuál ves hacia dónde mira, el huevo o la caja? (4:12, pausa). Bridgman y el cilindro que se inclina con su eje (4:42).	La razón de los sólidos: llevan dentro su perspectiva.
Una tetera, en sólidos	Seis pasos, uno por pizarra: entrecerrar los ojos (5:01), la masa mayor medida antes y dibujada con su eje (5:23), la tapa y el pie en el mismo eje (5:53), el pitorro y el asa (6:16), comprobar (6:28) y el contorno encima, con las líneas de dentro (6:37). Marina, a mitad (6:58).	El ejemplo entero, despacio, con el modelo y el folio a la misma escala (Proko).
Un borde, dos dueños	¿Qué ves? (7:05, pausa). La misma línea es de la copa y de las caras (7:16); casi nunca se ven las dos a la vez (7:44); el experimento de las neuronas, dibujado (7:56); el hueco sin nombre (8:17).	Pensar lo que se mira (ADR-123), con ciencia de la percepción.
Los huecos de la silla	¿Qué forma tiene este hueco? (8:32, pausa). Un triángulo que en la silla no existe; ninguno es un rectángulo (8:52).	Predecir, y descubrir que el hueco es lo que se ve.
El visor y el puzle	El visor de 7 × 10 cm y la silla que toca arriba y abajo (9:09); el marco es el borde del folio (9:37); el primer hueco, por sus fracciones (9:47); hueco a hueco (10:11); los huecos rellenos sobre el papel blanco, y la silla salta (10:28); la comprobación (10:36).	El método de Edwards, con el marco como regla (Draw Mix Paint).

Capítulo	Qué pasa	Por qué así
La prueba	El dibujo de huecos y la silla de memoria, encima de la foto (10:45); para qué sirven los huecos (11:13).	La superposición, que no hace ningún referente.
Tu turno: la jarra	La pizarra pone el cilindro de la jarra (11:23); el alumno, el hueco del asa, con la lupa (11:39); la solución (11:50).	El ejemplo a medias de las dos maneras.
Los errores típicos	El esquema, los detalles antes que lo grande y los huecos que no miden (12:06).	El error a la vista, juntos y con su dibujo.
Para practicar	Tres ejercicios, cada uno con su imagen (12:44).	Práctica con objetos propios y con otra tetera.
Lo que escribió Cézanne	La carta y la versión de Bernard, una sobre otra (13:23); la respuesta de Cézanne (14:00); la pregunta abierta (14:11); la próxima clase (14:27). Marina se despide (14:35).	Lo que nadie cuenta, y la pregunta que deja.

Puentes con otras materias. *Matemáticas*: los cuerpos geométricos; la perspectiva central (las elipses del vaso son una proyección). *Biología*: la visión, la figura y el fondo, la corteza visual. *Dibujo Técnico*: las vistas, las aristas ocultas (los sólidos transparentes). *Historia del Arte*: Cézanne y el paso al siglo XX.

el cilindro



la base, curva

El vaso, un poco desde arriba: la boca, una elipse estrecha, y la base, más abierta, calculadas en perspectiva; la raya de la altura de los ojos.

Plan de una sesión de 50 minutos

Pensado para verlo en clase con proyector, con folios, lápiz, tijeras, cartulina y una taza o un vaso por pareja. Si el vídeo se ve en casa, la sesión puede dedicarse a la actividad.

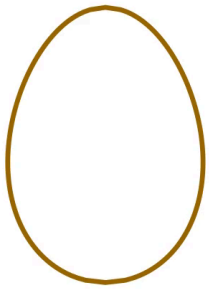
Minutos	Qué se hace
0–3	Sin vídeo. El dibujo ciego de contornos: un minuto mirando la mano, sin mirar el papel.
3–10	Vídeo hasta «Por qué sólidos» (0:00–3:54). Parar en (2:30): cada cual mira un vaso de su mesa desde arriba y decide qué elipse es más redonda.
10–17	Vídeo hasta la toma de Marina a mitad (3:54–7:05). Quien quiera, dibuja la tetera a la vez, pausando en cada paso.
17–25	Vídeo hasta el final (7:05–14:46). Parar en (11:39): el hueco del asa, en el folio, unos dos minutos.
25–47	La actividad: «La silla de la clase, por sus huecos».

Minutos	Qué se hace
47–50	La pregunta abierta, para el comentario del vídeo o para la clase siguiente.

Errores típicos y cómo se tratan

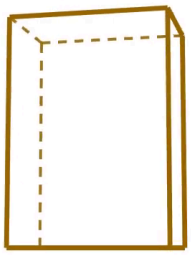
Con la advertencia de siempre: ninguno está medido con alumnado español de Bachillerato. Son los que describen los manuales y los referentes, y sus cifras son cálculos del canal, ejecutados (`calculos.py` de la clase).

1. **Dibujar el esquema en vez de la cosa.** La raíz de todos (12:06). La taza con la base recta, porque sabemos que se apoya en la mesa; la boca como un círculo, porque sabemos que es redonda (el plato de Thouless de la clase 1); los travesaños de una silla horizontales y las cuatro patas acabando a la misma altura, porque así es la silla. En la foto del Met, el travesaño bajo de la derecha sube 28° y cada pata acaba a una altura distinta (10:45).
2. **La base de un vaso recta, o tan abierta como la boca.** Cuanto más lejos de la altura de los ojos, más abierta la elipse: con los ojos a 30 cm de la mesa y un vaso de 10 cm a 45 cm, la boca se ve con un alto del 41 % de su ancho y la base, del 56 % (2:49). A la altura de los ojos, la elipse es una raya.
3. **La elipse con puntas.** Una elipse es redonda por los dos lados (3:14). Se corrige trazando primero la cruz (su ancho y su alto) y midiendo cuántas veces cabe el alto en el ancho.
4. **El eje torcido respecto a la elipse.** El eje pasa por el centro de las elipses y las cruza por lo más estrecho, en ángulo recto con lo ancho (3:34). Si el eje se inclina, las elipses giran con él (4:42).
5. **Empezar por los detalles.** Si empiezas por las flores de la tetera, el cuerpo sale del tamaño que caiga (12:06). Primero lo grande, medido.
6. **Creer que los huecos lo miden todo.** Los huecos sirven, sobre todo, para comprobar inclinaciones; las medidas, con el lápiz (11:13). El estudio de Carson y otros (2014, *Art & Perception*), con 34 dibujos, encuentra a quien dibuja más preciso en la orientación con el espacio negativo y en la proporción con el positivo; es un estudio pequeño y la clase no lo usa como prueba.
7. **Pensar que un hueco es un hueco «de verdad».** El triángulo de la silla no existe en la silla: lo forman dos travesaños de caras distintas, uno delante del otro (8:52). Por eso se dibuja lo que se ve, no lo que se cree que hay.



un huevo

su contorno no cambia:
no sabes hacia dónde mira



una caja

sus caras te lo dicen

Por qué sólidos: un huevo y una caja giran a la vez y se quedan en su dibujo de línea; el contorno del huevo no cambia, las aristas de la caja dicen hacia dónde mira.

Preguntas y soluciones

Para y piensa (dentro del vídeo)

- *¿Qué pasas a tu folio cuando mides con el lápiz?* (0:21, sin contador). Las proporciones: cuántas veces cabe una parte en otra. No los centímetros.
- *La boca del vaso y su base, ¿cuál se ve más redonda?* (2:30). **La base**: está más lejos de la altura de los ojos. Calculado en perspectiva (ojos a 30 cm de la mesa, vaso de 10 cm a 45 cm): boca 0,41 y base 0,56. Si se bajan los ojos hasta la boca, la boca se hace una raya; si se suben, las dos se abren.
- *Un huevo y una caja giran a la vez: ¿en cuál ves hacia dónde mira?* (4:12). **En la caja**: sus caras y sus esquinas dicen hacia dónde gira y cuánto se inclina. El huevo, que gira sobre su eje largo, no tiene caras ni esquinas: sus motas dejan ver que gira, pero su dibujo, el contorno, no cambia, y no se sabe hacia dónde mira. Dibujada, la caja cambia a cada giro.
- *¿Qué ves?* (7:05). **Una copa o dos caras**: las dos lecturas son correctas, y casi nunca se ven a la vez.
- *¿Qué forma tiene este hueco, entre las dos patas de delante?* (8:32). **Un triángulo** (de 66°, 32° y 82°, medido en la foto). En la silla no hay ningún triángulo: lo cierran el travesaño de arriba de delante y el de arriba del lado derecho, que está más lejos; a la vista se cruzan junto a la pata de la derecha.

La jarra, a medias (11:39). El hueco del asa es **casi dos veces y media más alto que ancho** (2,41, medido en la foto). Es más ancho arriba (126 px al 15 % de su alto) que abajo (68 px al 85 %), y su lado

izquierdo, el de la jarra, es casi recto (se desvía un 14 % de su alto). En un móvil, el hueco mide en pantalla poco más de un centímetro sin la lupa: por eso la clase lo amplía y dice «compáralo a ojo».

Para practicar (las soluciones, al principio de la clase 4)

1. *Tres objetos de tu casa, con sus sólidos.* Cada cual tiene los suyos. Lo que se corrige: los sólidos dibujados transparentes (la arista o la elipse de detrás, a trazos), el eje cruzando cada elipse por lo más estrecho, la elipse de abajo más abierta que la de arriba si el objeto está por debajo de los ojos, y la proporción de la masa mayor medida con el lápiz. Por ejemplo: una lámpara de pantalla es un cono cortado sobre un cilindro estrecho y un cilindro bajo de pie; una botella, un cilindro y un cono; una mochila, una caja.
2. *Los huecos de una silla o de una bici, con el visor.* Cada cual tiene la suya. Lo que se corrige: que la silla toque el marco por dos lados, que el primer hueco esté colocado por sus fracciones, que los huecos vecinos dejen entre ellos el grosor de la pieza, y que al rellenarlos aparezca el objeto. En una bici, el gran hueco es el triángulo del cuadro.
3. *La tetera de plata de Paul Revere Jr. (Met 69.147).* **Un cilindro** (el cuerpo); **un cono cortado** (el hombro, que se estrecha hacia la tapa); **un cilindro bajo y media esfera** (la tapa y su cúpula); **una bolita y un cono pequeño** (el remate, en forma de piña); **un cono largo y estrecho, recto** (el pitorro); y **un tubo doblado** (el asa, de madera). El eje del cuerpo pasa por el centro de todas sus elipses; el del pitorro, inclinado.

Para seguir pensando. *Si reduces el mundo a cilindros, esferas y conos, ganas orden. ¿Qué se pierde?* No tiene una sola respuesta. Pistas para el debate: lo que es irregular (una manzana de Cézanne no es una esfera perfecta, y la pizarra lo enseña en 14:11); la textura, el color, lo que hace única a una cosa; y la propia frase de Cézanne a Bernard, «no quiero tener razón en teoría, sino ante la naturaleza» (25 de julio de 1904). Una lectura posible, para discutirla: los sólidos son un andamio para mirar, no lo que el mundo es; por eso la carta dice «trata la naturaleza por» y no «la naturaleza es».



Edgar Rubin, 1915 · la figura es del canal

Un borde, dos dueños: la copa y las caras comparten la misma línea; si coloreas la copa, es su borde; si coloreas las caras, es su perfil.

Una actividad para el aula

La silla de la clase, por sus huecos (unos 22 minutos, por parejas; trabaja los saberes B y C, la competencia 8 y los criterios 6.1, 8.1 y 8.2).

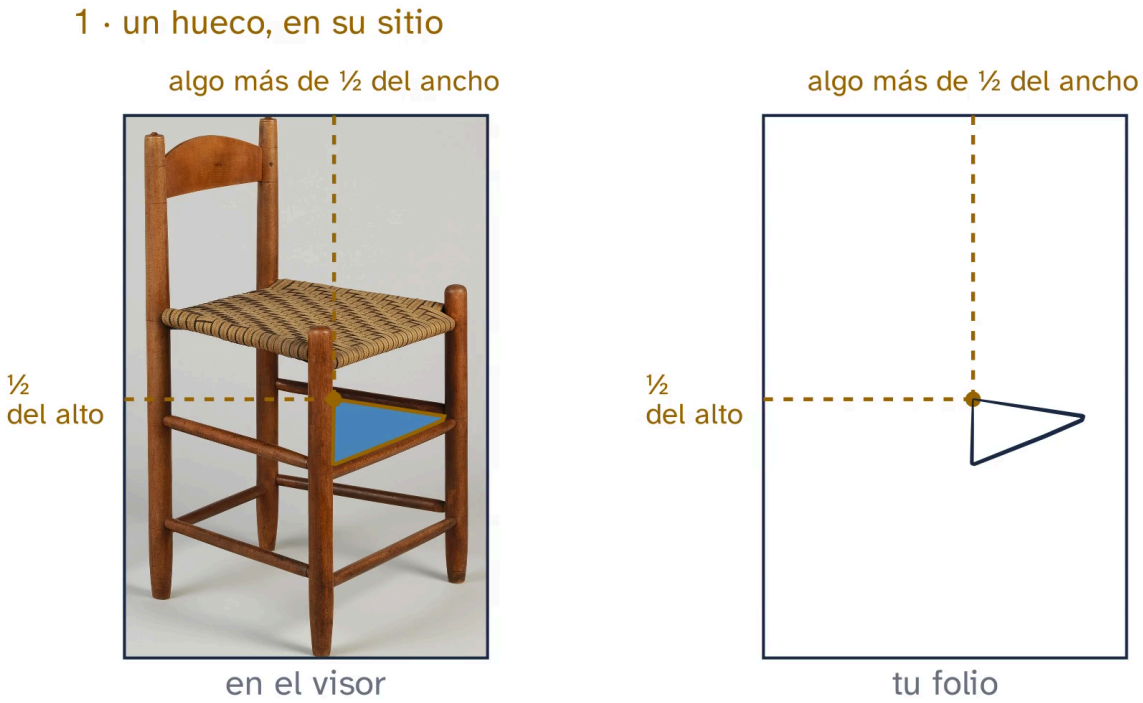
Material: una silla del aula puesta de tres cuartos sobre una mesa o en el suelo, a la vista de todos; folios, lápiz, tijeras y cartulina (o el cartón de una caja de cereales).

1. **El visor** (4 minutos). Cada cual recorta una ventana de 7 × 10 cm en su cartulina, centrada, con un marco de unos 2 cm.
2. **De memoria** (3 minutos). Sin mirar la silla, dibuja una silla en una esquina del folio, y la tapa.
3. **Por sus huecos** (11 minutos). Con el visor y un ojo cerrado, encuadra la silla hasta que toque arriba y abajo. En el folio, dibuja el marco con la misma forma. El primer hueco, por sus fracciones; los demás, como un puzle; al final, los huecos rellenos de un tono plano.
4. **Comprobar** (2 minutos). La pareja compara cada hueco del dibujo con el de la silla, mirando por el visor: ¿se parece? Si no, ¿qué falla alrededor?
5. **En común** (2 minutos). ¿Qué tiene la silla de memoria que no tenga la de huecos? ¿Alguien dibujó los travesaños horizontales o los pies en una raya?

Para el profesorado: lo que van a encontrar. No hay estudios que digan cuánto mejora un dibujo al dibujar los huecos (la clase lo dice: 11:13), así que no se puede anunciar un resultado. Es esperable que los dibujos de huecos acierten más en las inclinaciones (los travesaños que suben o bajan) y que la silla de

memoria tenga los travesaños horizontales y los pies en línea. Si en el grupo sale otra cosa, es una buena conversación sobre por qué. Si la actividad os funciona, contadlo en el Ágora, en el hilo de esta clase.

Seguridad. Las tijeras, con cuidado y de punta redonda si el grupo es numeroso; la silla, quieta y sin nadie encima. Los dibujos son de cada cual: no se suben a ningún sitio y la silla de memoria no se califica.



El visor y el puzle: la silla dentro del visor y el folio con el mismo marco; el primer hueco, colocado por sus fracciones.

Recursos abiertos: obras, textos y herramientas

Todos los enlaces, abiertos y comprobados el 06/11/2026.

Recurso	Qué cubre	Cómo usarlo en clase
Open Access del Met: la tetera de Arij de Milde (50.211.37), la tetera de Paul Revere Jr. (69.147), la silla shaker (66.10.5) y la jarra de barro (12.221)	Los modelos del vídeo, en alta resolución y con licencia CC0	Imprimirlos para reducir a sólidos sobre papel vegetal, o para buscar los huecos
Paul Cézanne, *Bodegón con tarro, taza y manzanas* (hacia 1877, Met 29.100.66, CC0), y otros bodegones suyos del Met en dominio público	Sus jarras, sus tazas y sus manzanas, que no son sólidos perfectos	Para la pregunta abierta: buscar dónde se parecen a un sólido y dónde no

Recurso	Qué cubre	Cómo usarlo en clase
Erhard Schön, *Underweissung der Proportzion* (Núremberg, 1538; Met 46.134) y su lámina de las figuras de cajas en Wikimedia Commons (CC0)	Figuras humanas construidas con cajas, hace casi quinientos años	Para el tema 2 (el cuerpo), o para copiar una figura de cajas y vestirla
G. B. Bridgman, *Constructive Anatomy* (1920, dominio público)	El cuerpo construido con bloques; la frase de la caja (p. 114)	Para el tema 2
É. Bernard, «Paul Cézanne», *L'Occident*, julio de 1904 (Wikisource) y *Souvenirs sur Paul Cézanne* (1921, con las cartas)	La versión de Bernard y las cartas de Cézanne, en francés	Para leer con el grupo las dos frases y la respuesta de Cézanne
The Courtauld, carta de Cézanne a Bernard del 15 de abril de 1904	El manuscrito, en la web del museo (la imagen, sólo para uso no comercial)	Para ver la letra de Cézanne y la frase de los sólidos
E. Rubin, *Visuell wahrgenommene Figuren* (1921)	La versión alemana de su estudio de la figura y el fondo	Para el profesorado (su figura de la copa sigue protegida en España hasta 2032; el canal dibuja la suya)
GIMP	Capas y transparencia	Para poner el dibujo de huecos encima de una foto de la silla, a la misma escala, como en el vídeo

Notas para el profesorado

- **Por qué la base se ve más abierta, con geometría.** Un círculo horizontal se ve como una elipse cuyo alto, partido por su ancho, es casi el seno del ángulo con que la mirada baja hasta él. La base está más abajo que la boca: la mirada baja más, y la elipse se abre. A la altura de los ojos el ángulo es cero, y la elipse, una raya. La clase lo calcula con una proyección central en cada fotograma (`calculos.py`); vale cerca, lejos, a un lado y mirando hacia abajo (lo comprobó la verificación con

el manual de Guptill, 1922). En la tetera del vídeo, la tapa y el pie dan 0,24 los dos: es pequeña y está lejos, y por eso la clase no lo dice de ella.

- **La regla del eje.** Es la primera regla de los cilindros en Proko, Marc Brunet o Drawabox: el eje pasa por el centro de cada elipse y la cruza por lo más estrecho, en ángulo recto con lo ancho. Si el cilindro se inclina, sus elipses giran con él.
- **La tradición de los sólidos.** Antes de Cézanne, el matemático S. F. Lacroix (*Essais sur l'enseignement*, 1805, pp. 361–362) ya pedía estudiar la luz «sur les polyèdres, le cylindre, le cône et la sphère». Durero encierra cuerpos en cajas en sus *Vier Bücher von menschlicher Proportion* (1528), y Luca Cambiaso, en Génova, encajaba figuras en cubos hacia 1565. La clase enseña la lámina de Schön (1538), la más clara con licencia libre.
- **La versión de Bernard, en 1904.** La frase que circula, «Tout dans la nature se modèle selon la sphère, le cône et le cylindre. Il faut s'apprendre à peindre sur ces figures simples…», ya está en el artículo de Bernard en *L'Occident* (t. 6, n.º 32, julio de 1904, p. 24), en una lista titulada «Voici quelques opinions de Paul Cézanne»; Bernard la repitió en 1907 y en sus *Souvenirs* (1921, p. 39). No se puede saber si la sacó de lo que Cézanne le dijo en Aix o de la carta. Cambia el verbo (tratar por / modelarse según), el orden de los sólidos y desaparece la perspectiva. Cézanne recibió la revista y le contestó el 25 de julio de 1904: «je ne veux pas avoir raison théoriquement, mais sur nature».
- **La copa-caras.** Edgar Rubin la estudió en *Synsoplevede Figurer* (Copenhague, 1915; en alemán, 1921) y contó que había visto el truco en un jarrón de un gabinete de curiosidades (1921, p. 32, nota 1). Su figura está protegida en España hasta el 1 de enero de 2032 (murió en 1951): el canal dibuja la suya. Que casi nunca se ven las dos lecturas a la vez es lo aceptado; a veces se ve un «mosaico» plano, y el propio Rubin admite casos límite (Wagemans y otros, 2012).
- **Las neuronas que deciden de quién es un borde.** Zhou, Friedman y von der Heydt (2000) registraron neuronas de las áreas V1, V2 y V4 de cuatro macacos: en más de la mitad de las de V2 y V4, y en el 18 % de las de V1, la respuesta a un mismo borde cambiaba según de qué lado estaba la figura. Lo han confirmado otros laboratorios (Hesse y Tsao, 2016; Franken y Reynolds, 2021) y se ha visto en personas con resonancia (Fang, Boyaci y Kersten, 2009). La clase dibuja el experimento tal como se hizo: el mismo borde dentro de lo que mira la neurona, con la figura a un lado o al otro.
- **Por qué funcionaría el truco de los huecos.** La explicación que proponen los investigadores (Chamberlain y Wagemans, 2016: el espacio negativo «can be seen as» una herramienta para suprimir los esquemas) no se ha puesto a prueba directamente: la clase la cuenta como una razón para mirar los huecos, sin insistir en ello (ADR-179). Betty Edwards (1979) la explicaba con los hemisferios del cerebro, que no se sostiene (la clase 1 lo desmontó); su ejercicio de la silla y el visor sí se usa.
- **No está demostrado que dé más exactitud.** Con adultos, la técnica cambia cómo se dibuja, pero el resultado sale parecido (Nunn, 2009, tesis citada en Lange-Küttner y Vinueza Chavez, 2022). La clase no lo afirma: lo presenta como un truco para mirar y para comprobar inclinaciones.
- **El visor y el folio.** Una ventana de 7 × 10 cm tiene la misma proporción que un A4 (1,43 frente a 1,41). La silla del Met es 1,68 veces más alta que ancha: toca la ventana arriba y abajo, y a los lados queda aire que el marco cierra.

la mitad de la pizarra:
el cilindro

tu mitad:
el hueco del asa



Jarra de barro · Estados Unidos, 1770-1800
The Metropolitan Museum of Art, 12.221 · CC0

La jarra, a medias: la pizarra pone su cilindro (el eje y la elipse de la boca con su cruz); el alumno, el hueco del asa.

Lo que la clase deja fuera, y por qué

- **El dibujo ciego de contornos** que propone Madrid: a la hoja del alumnado y al plan de la sesión, como calentamiento, porque el vídeo ya lleva dos métodos.
- **La luz sobre los sólidos.** Lacroix pedía estudiar la luz sobre ellos; la clase sólo los encaja. La luz que da volumen es el tema 4.
- **La perspectiva con puntos de fuga.** Las elipses y las cajas giran «en perspectiva», pero los puntos de fuga son del tema 6.
- **La figura humana con cajas.** Schön y Bridgman la construyen así; es del tema 2.
- **La Gestalt.** La figura y el fondo salen aquí como herramienta para dibujar; las leyes de la Gestalt y las ilusiones, en el tema 5.
- **El cubismo.** Lo que hicieron después con la frase de Cézanne Braque y Picasso: sus obras están protegidas, y es de Dibujo Artístico II y de Historia del Arte.

Fuentes

Currículo

- Real Decreto 243/2022, anexo II, Dibujo Artístico, texto consolidado (BOE): https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2022-5521.

- Comunidad de Madrid, Decreto 64/2022 (BOCM 176), Dibujo Artístico I.

Cézanne y Bernard

- Paul Cézanne, carta a Émile Bernard, Aix-en-Provence, 15 de abril de 1904, manuscrito, The Courtauld, MS.1932.SC.1.1: https://gallerycollections.courtauld.ac.uk/object-ms-1932-sc-1-1.
- É. Bernard, «Paul Cézanne», *L'Occident*, t. 6, n.º 32, julio de 1904, pp. 17–30 (la frase, p. 24): https://fr.wikisource.org/wiki/Page:L%E2%80%99Occident,_tome_6,_num%C3%A9ros_32_%C3%A0_37,_1904.djvu/28.
- É. Bernard (1921), *Souvenirs sur Paul Cézanne et lettres*, París, pp. 39 y 72–73, con la carta del 25 de julio de 1904: https://archive.org/details/bnf-bpt6k6572642c.
- A. Danchev (ed.) (2013), *The Letters of Paul Cézanne*, cartas 233 y 237.
- S. F. Lacroix (1805), *Essais sur l'enseignement en général*, París, pp. 361–362: https://archive.org/details/bub_gb_TI8z1yAqyj4C.

Los sólidos y los huecos

- Erhard Schön (1538), *Underweissung der Proportzion unnd stellung der possen*, Núremberg; Met 46.134: https://www.metmuseum.org/art/collection/search/356827.
- G. B. Bridgman (1920), *Constructive Anatomy*, Pelham (Nueva York), p. 114: https://archive.org/details/cu31924014504371.
- B. Edwards (1979), *Drawing on the Right Side of the Brain*, Los Ángeles, Tarcher, cap. 7, p. 97.
- E. Rubin (1921), *Visuell wahrgenommene Figuren*, Copenhague, Gyldendal, p. 32: https://archive.org/details/visuellwahrgenom01rubiuoft.

La percepción

- J. Wagemans y otros (2012), A century of Gestalt psychology in visual perception I, *Psychological Bulletin* 138(6), 1172–1217: https://doi.org/10.1037/a0029333.
- H. Zhou, H. S. Friedman y R. von der Heydt (2000), Coding of border ownership in monkey visual cortex, *Journal of Neuroscience* 20(17), 6594–6611: https://doi.org/10.1523/JNEUROSCI.20-17-06594.2000.
- J. R. Hesse y D. Y. Tsao (2016), *Journal of Neuroscience* 36, 11338–11349: https://doi.org/10.1523/JNEUROSCI.1857-16.2016; F. Fang, H. Boyaci y D. Kersten (2009), *Journal of Neuroscience* 29, 460–465: https://doi.org/10.1523/JNEUROSCI.4628-08.2009.
- R. Chamberlain y J. Wagemans (2016), The genesis of errors in drawing, *Neuroscience & Biobehavioral Reviews* 65, 195–207: https://doi.org/10.1016/j.neubiorev.2016.04.002.
- C. Lange-Küttner y X. Vinueza Chavez (2022), The space paradox in graphic representation, *Frontiers in Psychology* 13: https://doi.org/10.3389/fpsyg.2022.968918.

Las obras (The Metropolitan Museum of Art, Open Access, CC0)

- Paul Cézanne, *Bodegón con tarro, taza y manzanas*, hacia 1877, 29.100.66: https://www.metmuseum.org/art/collection/search/435884.

- Arij de Milde, tetera, barro rojo y plata, Delft, 1671–1708, 50.211.37a, b: https://www.metmuseum.org/art/collection/search/200756.
- Paul Revere Jr., tetera, plata, Boston, hacia 1782, 69.147: https://www.metmuseum.org/art/collection/search/8381.
- Silla shaker, Estados Unidos, 1840–60, 66.10.5; jarra de barro, Estados Unidos, 1770–1800, 12.221; botella de vidrio romana, siglos IV–V, 81.10.65.

La silla de memoria y el hueco mal dibujado del vídeo son ejemplos inventados por el canal. Los huecos de la silla y el del asa se midieron en las fotos con una máscara de color, y las elipses del vaso se calcularon en perspectiva (`clases/dibujo-artistico-i-t01-c3/calculos.py`). La mano con el visor es una ilustración del canal, hecha con IA (ImageGen); las manos que miden y dibujan y la alumna de perfil son las de la clase 2. El huevo que gira se calcula y se sombrea en cada fotograma; sus motas, pegadas a la cáscara, dejan ver que gira mientras su contorno no cambia.

Sobre esta clase

GinCol Lab es un canal gratuito de ciencia para curiosos. Marina es un personaje ilustrado, no una persona real, y su voz es sintética: está generada por ordenador con Microsoft Azure AI Speech y no imita a ninguna persona conocida. El guion y esta ficha los escribe una IA (Claude, de Anthropic); el guion lo revisó un agente independiente con la rúbrica del canal, y otro verificó sus datos; una persona lo revisa todo antes de publicarse. Cada dato está comprobado en dos fuentes o en la original, y cada cálculo, ejecutado. Si ves un error, dínoslo: aprender también es corregir.

Esta ficha se publica con licencia Creative Commons Reconocimiento 4.0: puedes copiarla, adaptarla y usarla en tu aula citando a GinCol Lab. Las imágenes son de la pizarra del vídeo, dibujadas por el canal (la mano del visor, ilustrada con IA); las obras son fotos de dominio público. Las citas son de sus autores.

Cómo citar esta ficha

GinCol Lab (2026). *Formas simples y huecos*. Ficha docente de GinCol Lab: Dibujo Artístico I · 1.º de Bachillerato · Aprender a mirar · Clase 3 de 5. https://gincollab.github.io/aula/dibujo-artistico-i/t01-c3/. CC BY 4.0.